Exercícios – Estruturas de dados elementares

1. Apresentar os algoritmos de inserção e remoção de uma lista ordenada em alocação sequencial.

2. Forneça os algoritmos de inserção e remoção em uma lista não ordenada em alocação encadeada.

3. Faça uma análise comparativa, considerando alocação sequencial versus alocação encadeada, das complexidades assintóticas de melhor caso e pior caso dos algoritmos de busca, inserção e remoção em lista ordenada.

4. Mostre como implementar uma fila usando duas pilhas. Analise o tempo de execução das operações em filas.

5. Explique como implementar duas pilhas em um único arranjo (vetor) A[1..*n*] de tal modo que nenhuma delas sofra um estouro a menos que o número total de elementos em ambas as pilhas juntas seja n. As operações padrão de pilha devem ser executadas em O(1).

6. Escreva procedimentos, em $\Theta(1)$, para inserir e remover elementos de uma deque, considerando (i) alocação sequencial e (ii) alocação encadeada.

7. Dê um procedimento não recursivo de tempo $\Theta(n)$ que inverta uma lista simplesmente encadeada de n elementos. O procedimento só pode usar armazenamento constante além do necessário para a própria lista.